

Лабораторная работа №1

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой
сети

Выполнил работу: Белетков Андрей

Преподаватель: Менжулин Сергей Алексеевич

Новосибирск 2026

Общая схема PC1 — Switch1 — PC2

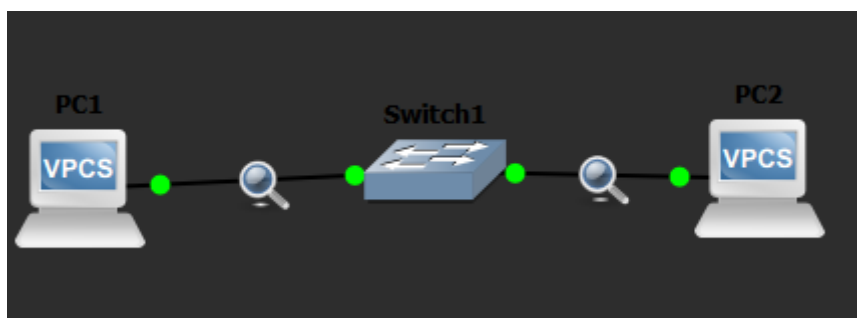


Рисунок 1. Общая схема PC1 — Switch1 — PC2

Команды для настройки PC1

```
PC1> ip 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Checking for duplicate address...
```

```
PC1 : 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
PC1> save
```

```
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
. done
```

```
PC1> show ip
```

```
NAME      : PC1[1]
```

```
IP/MASK    : 192.168.10.1/24
```

```
GATEWAY    : 255.255.255.0
```

```
DNS        :
```

```
MAC        : 00:50:79:66:68:00
```

```
LPORT      : 10004
```

```
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
```

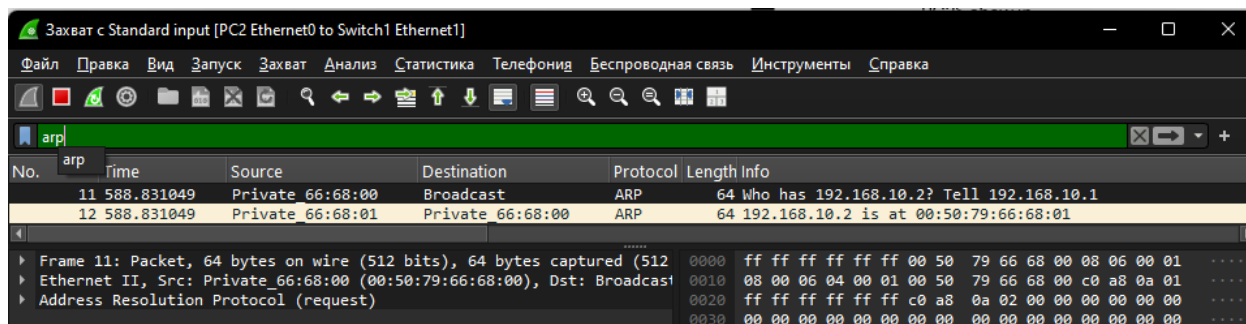
```
MTU:       : 1500
```

Команды для настройки PC2

The image shows a Wireshark packet capture window. The title bar reads "Захват с Standard input [PC1 Ethernet0 to Switch1 Ethernet0]". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Запуск", "Захват", "Анализ", "Статистика", "Телефония", "Беспроводная связь", "Инструменты", and "Справка". The toolbar contains various icons for file operations, packet navigation, and analysis. The packet list pane shows two packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	588.831049	Private 66:68:00	Broadcast	ARP	64	who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1
12	588.831049	Private 66:68:01	Private 66:68:00	ARP	64	192.168.10.2 is at 00:50:79:66:68:01

The packet details pane shows the selected packet (No. 11) expanded to show the "Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast" and "Address Resolution Protocol (request)". The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII format.



Анализ заголовка ARP Request:

Источник: 192.168.10.1

Назначение: Broadcast

Протокол: ARP

Информация: Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1

Sender IP address: 192.168.10.1

Sender MAC address: 00:50:79:66:68:00

Target IP address: 192.168.10.2

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00

Ethernet Destination MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff

Анализ заголовка ARP Reply:

Источник: 192.168.10.2

Назначение: 192.168.10.1

Протокол: ARP

Информация: 192.168.10.2 is at 00:50:79:66:68:01

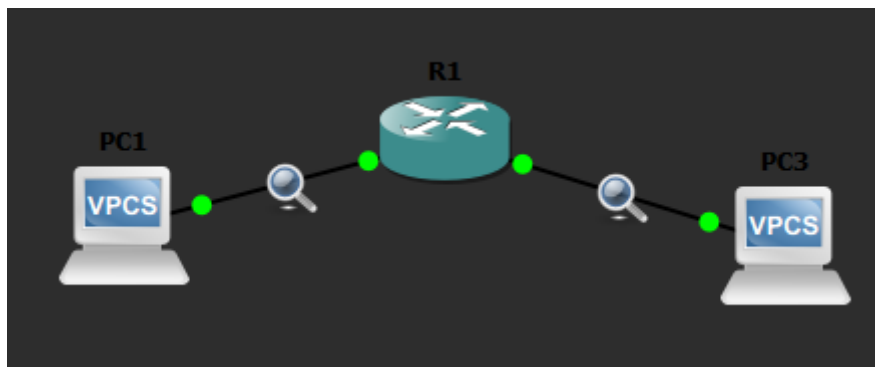
Sender IP address: 192.168.10.2

Sender MAC address: 00:50:79:66:68:01

Target IP address: 192.168.10.1

Target MAC address: 00:50:79:66:68:00

ЧАСТЬ 2



Настройка маршрутизатора R1

```
enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

end
write memory
```

Команды для настройки PC1

```
ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
save
show ip
```

Команды для настройки PC2

```
ip 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1
save
show ip
```

Пинг компьютера + перехват трафик протокола ARP или ICMP

Захват с Standard input [PC1 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/1]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	77.295863	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd4f5, seq=5/1280, ttl=64 (req
21	77.307646	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd4f5, seq=5/1280, ttl=63 (req
30	151.636221	c2:01:1a:a4:00:00	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.10.1 (Reply)
31	151.647018	c2:01:1a:a4:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1
32	151.647181	Private_66:68:00	c2:01:1a:a4:00:00	ARP	60	192.168.10.2 is at 00:50:79:66:68:00
34	160.253930	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x27f6, seq=1/256, ttl=64 (repl
35	160.275499	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x27f6, seq=1/256, ttl=63 (requ
36	161.278370	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28f6, seq=2/512, ttl=64 (repl
37	161.290157	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28f6, seq=2/512, ttl=63 (requ
38	162.293037	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x29f6, seq=3/768, ttl=64 (repl
39	162.304789	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x29f6, seq=3/768, ttl=63 (requ
40	163.307687	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2af6, seq=4/1024, ttl=64 (repl
41	163.319441	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2af6, seq=4/1024, ttl=63 (requ
42	164.322352	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2bf6, seq=5/1280, ttl=63 (req
43	164.334104	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2bf6, seq=5/1280, ttl=63 (req

Захват с Standard input [PC3 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/1]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	68.187561	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd4f5, seq=5/1280, ttl=63 (rep
20	68.187646	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd4f5, seq=5/1280, ttl=64 (req
29	142.526947	c2:01:1a:a4:00:01	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
30	142.537763	c2:01:1a:a4:00:01	Private_66:68:02	ARP	60	Who has 192.168.20.2? Tell 192.168.20.1
31	142.537903	Private_66:68:02	c2:01:1a:a4:00:01	ARP	60	192.168.20.2 is at 00:50:79:66:68:02
33	151.155494	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x27f6, seq=1/256, ttl=63 (repl
34	151.155599	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x27f6, seq=1/256, ttl=64 (requ
35	152.170066	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28f6, seq=2/512, ttl=63 (repl
36	152.170150	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28f6, seq=2/512, ttl=64 (requ
37	153.184713	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x29f6, seq=3/768, ttl=63 (repl
38	153.184792	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x29f6, seq=3/768, ttl=64 (requ
39	154.199366	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2af6, seq=4/1024, ttl=63 (rep
40	154.199452	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2af6, seq=4/1024, ttl=64 (req
41	155.214037	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2bf6, seq=5/1280, ttl=63 (req
42	155.214129	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2bf6, seq=5/1280, ttl=64 (req

Frame 10: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: c2:01:1a:a4:00:01 (c2:01:1a:a4:00:01), Dst: Private_66:68:02
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.2, Dst: 192.168.20.2
Internet Control Message Protocol

В ходе выполнения работы был выполнен захват ARP и ICMP трафика на всех линках сети PC1 — R1 — PC2. Для фильтрации трафика в Wireshark использовался фильтр `arp or icmp`.

На линке PC1 — R1 были зафиксированы ARP-пакеты для определения MAC-адреса узла в сети 192.168.10.0/24, а также ICMP Echo Request и Echo Reply.

На линке R1 — PC2 были зафиксированы ARP-пакеты для определения MAC-адреса компьютера PC2 в сети 192.168.20.0/24, а также ICMP-пакеты, проходящие между PC1 и PC2.

ARP-запросы не проходят через маршрутизатор между разными сетями. Каждый участок сети использует свои MAC-адреса. При этом IP-адреса

источника и назначения в ICMP-пакетах сохраняются, а MAC-адреса
изменяются на каждом линке.